

# **LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA**

## **Praktikum 1**

### **Data Definition Language (DDL) Dan DML Dasar**



**Disusun Oleh:**

**Yudhistira 4118.....**

**Reguler A1**

**Dosen Pengampu:**

**Retno Nugroho Whidhiasih, S.Kom M.Kom**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS ISLAM 45**

**BEKASI**

**2026**

## Praktikum : 1

### Data Definition Language (DDL) Dan DML Dasar

#### Tujuan:

- Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan perintah **DDL (Data Definition Language)** untuk membuat database dan tabel (`CREATE DATABASE`, `CREATE TABLE`).
- Mahasiswa mampu menentukan tipe data yang tepat, serta mengonfigurasi **Primary Key (PK)** dan **Foreign Key (FK)** menggunakan storage engine **InnoDB**.
- Mahasiswa mampu menerapkan perintah **DML (Data Manipulation Language)** untuk memasukkan data awal (`INSERT INTO`) sesuai dengan aturan integritas referensial.

#### Instruksi Umum:

1. Pastikan *service* MySQL Anda telah aktif (misalnya menggunakan XAMPP).
2. Jalankan setiap perintah SQL secara berurutan mulai dari pembuatan database hingga pengisian data.
3. Pastikan tabel anak (Peminjaman) dibuat **setelah** semua tabel induk (Mahasiswa dan Buku) berhasil dibuat.
4. Tuliskan query SQL Anda untuk setiap soal di tempat yang disediakan dengan warna biru.

### Bagian 1: Data Definition Language / DDL (60 Menit)

Perhatikan kebutuhan struktur data perpustakaan di bawah ini:

- **Tabel Mahasiswa:** Menyimpan `nim` (karakter unik maksimal 10 digit, sebagai PK) dan `nama_mhs` (teks nama maksimal 50 karakter, tidak boleh kosong).
- **Tabel Buku:** Menyimpan `kode_buku` (karakter unik maksimal 10 digit, sebagai PK), `judul_buku` (teks judul maksimal 100 karakter, tidak boleh kosong), dan `harga_pinjam` (angka/integer, tidak boleh kosong).
- **Tabel Peminjaman:** Menyimpan `no_pinjam` (karakter maksimal 10 digit), `nim` (penghubung ke tabel Mahasiswa), `kode_buku` (penghubung ke tabel Buku), dan `jumlah_pinjam` (angka/integer, tidak boleh kosong). Kombinasi `no_pinjam` dan `kode_buku` bertindak sebagai Primary Key gabungan (*Composite Key*).

#### Soal 1.1 (Membuat Database):

Buatlah sebuah database baru dengan nama `perpustakaan_kampus`, kemudian aktifkan database tersebut agar siap digunakan.

SQL

-- Query Anda di sini

### *Soal 1.2 (Membuat Tabel Induk - Mahasiswa):*

Buatlah tabel bernama `Mahasiswa` sesuai dengan spesifikasi kolom di atas menggunakan engine `InnoDB`.

SQL

-- Query Anda di sini

### *Soal 1.3 (Membuat Tabel Induk - Buku):*

Buatlah tabel bernama `Buku` sesuai dengan spesifikasi kolom di atas menggunakan engine `InnoDB`.

SQL

-- Query Anda di sini

### *Soal 1.4 (Membuat Tabel Transaksi/Penghubung dengan Foreign Key):*

Buatlah tabel bernama `Peminjaman`. Pastikan Anda mendefinisikan *Composite Primary Key* dan menghubungkan `nim` serta `kode_buku` sebagai **Foreign Key** yang merujuk ke tabel induknya masing-masing.

SQL

-- Query Anda di sini

### *Soal 1.5 (Verifikasi Struktur Tabel):*

Tuliskan perintah SQL untuk menampilkan struktur/skema kolom dari tabel `Peminjaman` yang baru saja Anda buat guna memastikan semua *Constraint Key* telah terpasang dengan benar.

SQL

-- Query Anda di sini

## **Bagian 2: Data Manipulation Language / DML - Input Data (60 Menit)**

Setelah struktur database siap, langkah selanjutnya adalah mengisi data sampel. Lakukan pengisian data berikut secara berurutan.

### Soal 2.1 (Mengisi Tabel Mahasiswa):

Masukkan data 5 mahasiswa berikut ke dalam tabel `Mahasiswa`:

- 21101, Yudhistira
- 21102, Abiyyu
- 21103, Bilqis
- 21104, Aisyah
- 21105, Atalla (*Catatan: Atalla adalah mahasiswa yang belum pernah meminjam buku*)

SQL

-- Query Anda di sini

### Soal 2.2 (Mengisi Tabel Buku):

Masukkan data 5 koleksi buku berikut ke dalam tabel `Buku`:

- BK-01, Basis Data Kontemporer, 5000
- BK-02, Algoritma Pemrograman, 4000
- BK-03, Kecerdasan Buatan Modern, 7000
- BK-04, Jaringan Komputer Dasar, 4500
- BK-05, Sistem Operasi, 5500 (*Catatan: Buku BK-05 adalah buku baru yang belum pernah dipinjam*)

SQL

-- Query Anda di sini

### Soal 2.3 (Mengisi Tabel Peminjaman):

Masukkan data 5 baris transaksi peminjaman berikut ke dalam tabel `Peminjaman`:

- PJM-01, 21101, BK-01, 1
- PJM-01, 21101, BK-02, 1
- PJM-02, 21102, BK-01, 2
- PJM-03, 21103, BK-03, 1
- PJM-04, 21104, BK-04, 1

SQL

-- Query Anda di sini

### Soal 2.4 (Bonus / Tantangan - Memahami Aturan Foreign Key):

Cobalah ketik dan jalankan perintah `INSERT` berikut ini:

SQL

```
INSERT INTO Peminjaman VALUES ('PJM-05', '99999', 'BK-01', 1);
```

Jelaskan pada baris komentar di bawah, mengapa MySQL memblokir perintah tersebut dan memunculkan error *Foreign Key Constraint Fail*? Hubungkan jawaban Anda dengan keberadaan data NIM 99999.

SQL

```
-- Tuliskan analisis/jawaban Anda di sini
```

### **Bagian 3: Verifikasi Hasil Akhir (30 Menit)**

#### ***Soal 3.1 (Menampilkan Hasil Data):***

Tuliskan query sederhana untuk menampilkan seluruh isi data dari masing-masing tabel guna memastikan data telah masuk secara sempurna dan siap digunakan untuk modul praktikum berikutnya.

SQL

```
-- Query untuk menampilkan isi tabel Mahasiswa
-- Query untuk menampilkan isi tabel Buku
-- Query untuk menampilkan isi tabel Peminjaman
```